

Chronicle — On-Chain Odds Derivatives Platform

Презентация протокола ончейн-деривативов на вероятности событий

Слайд 1: Обзор проекта Chronicle

Что такое Chronicle?

Chronicle — это рабочий прототип ончейн-рынка опционов, позволяющий трейдерам торговать не просто исходом события, а **динамикой изменения вероятностей** в режиме реального времени.

-  **Главная идея:** Переход от бинарного беттинга к структурированным финансовым деривативам на вероятность.
-  **Механика:** Бинарные опционы `ABOVE` / `BELOW` с фиксированным риском и заранее известной максимальной выплатой.
-  **Гарантия выплат:** ERC-4626 пул андеррайтинга с автоматическим резервированием ликвидности.
-  **Оракул цен:** Append-only индекс вероятности с поддержкой TWAP (Time-Weighted Average Price)

Слайд 2: Проблема и Решение

Проблема традиционных рынков прогнозов

1. **Низкая ликвидность:** Отдельные стаканы на каждый исход события размывают капитал.
2. **Непрозрачность расчётов:** Риск манипуляции ценой в момент закрытия рынка.
3. **Отсутствие стандартизации:** Сложно использовать позиции как залоговый актив в DeFi.

Решение Chronicle

- **Единый пул обеспечения (OptionPool):** ERC-4626 пул принимает USDC и выплачивает премии LP-провайдерам.
- **Append-only TWAP Oracle (OddsIndexOracle):** Защита от манипуляций



Слайд 3: Архитектура Смарт-контрактов

```
graph TD
    User[Трейдер / Кошелёк] -->|1. Approve USDC & Buy| BO[BinaryOption.sol]
    LP[LP Провайдер] -->|Депозит USDC| OP[OptionPool.sol ERC-4626]
    BO -->|2. Резерв выплаты & Премия| OP
    OracleKeeper[Oracle Keeper] -->|3. Публикация индекса & TWAP| Oracle[OddsIndexOracle.sol]
    BO -->|4. Проверка закрытия| Oracle
    User -->|5. Claim выплаты| BO
    BO -->|6. Сжигание токена & Выплата| OP
```

Ключевые смарт-контракты:

1. OddsIndexOracle.sol :

- Точность: 6 знаков (0 = 0%, 500_000 = 50%, 1_000_000 = 100%).
- Хранение истории индексов и расчет TWAP для защиты от резких спредов.

2. OptionPool.sol :

- ERC 4626 Vault для USDC



Слайд 4: Жизненный Цикл Серии (Execution Flow)

1. **Создание серии (Listing):** Risk Manager создает опционную серию со страйком (например, 650,000 = 65%), экспирацией и фиксированной премией.
2. **Покупка позиции (Trade):**
 - Трейдер выбирает **ABOVE** (индекс будет выше страйка) или **BELOW** (ниже страйка).
 - Списывается премия в USDC, пул блокирует суммарную максимальную выплату.
 - Трейдер получает ERC-1155 токен.
3. **Финализация (Settlement):**
 - Оракул финализирует индекс вероятности по TWAP после истечения времени экспирации.
4. **Выплата (Claim):**



Слайд 5: Риск-менеджмент и Безопасность

- **100% Collateralized:** Каждая ставка полностью обеспечена USDC в пуле в момент создания.
- **Utilization Cap:** Пул не позволяет заблокировать больше определенного % от всех депозитов, защищая LP.
- **TWAP-защита:** Оракул усредняет значения, предотвращая флэш-лоан атаки на индекс.
- **Ролевая модель:** Четкое разделение прав (`DEFAULT_ADMIN_ROLE` , `PUBLISHER_ROLE` , `RESOLVER_ROLE` , `GUARDIAN_ROLE`).



Слайд 6: Веб-интерфейс и UX (dApp)

- **Дизайн:** Теплая «бумажная» фреска, современная типографика, адаптивные карточки.
- **Интеграции:**
 - Ethers v6 + React.
 - Живая лента тем Polymarket (`PolymarketPulse`).
 - Фосет тестовых USDC для быстрого онбординга.
 - Пошаговые статусы транзакций (`idle` → `approving` → `submitting` → `success`).
- **Сети:** Настроен для работы локально (Hardhat) и в **Circle Arc testnet**.

Слайд 7: Статус Деплоя и Дорожная Карта

Текущий статус:

- [x] Разработаны и протестированы смарт-контракты (`OddsIndexOracle` , `OptionPool` , `BinaryOption`).
- [x] Создан полный React Web UI с подключением кошелька и фосетом.
- [x] Готовы скрипты автоматического деплоя (Ignition) для локальной сети и Circle Arc Testnet.
- [x] Пройдены локальные smoke-тесты.

Следующие шаги:

1. Проведение независимого аудит безопасности смарт-контрактов.
2. Подключение децентрализованной сети оракулов (Chainlink / Pyth).
3. Запуск программы привлечения LP-ликвидности.